思瀚智能
Thinkvast A.I.



Thinkvast

- 电动夹管阀
- 比例式夹管阀

定义 | 超越
Define & Exceed

焕新 2025

- 推出全系列比例式夹管阀
- 升级无刷电机，勇攀可靠耐用更高峰
- 升级铝合金阀头与留隙调节装置
- 新增六线反馈系列
- 更完善的保护电路
- 安装使用兼容旧版

www.thinkvastai.net



简介

思瀚智能全球首创电动夹管阀和比例式电动夹管阀。

思瀚智能 Thinkvast™ 夹管阀系列包括PVM电动夹管阀和PPV比例式夹管阀两个系列，均采用电机驱动阀芯运动，运转平稳电流小。

PVM系列电动夹管阀在松开和闭合位置均具有自锁功能而无需持续给电机供电。配合其他独有技术和设计，一次性解决了传统电磁夹管阀能耗高、发热大、电流冲击大、电磁干扰大、开闭噪音大、夹紧不可靠，松开不彻底、伤软管等诸多问题。

PVM系列电动夹管阀包含两线制通断控制和四线制隔离控制两种控制方式，更提供六线制包含位置反馈的选择。两线制由供电通断控制阀门开闭，可直接类比替代普通电磁夹管阀。四线制隔离控制将驱动供电与控制信号光电隔离，方便由控制卡、单片机、PLC等的数字输出端口直接控制。同时，内置电源管理模块，可接受9V~24V的超宽供电电压范围，无需选择电压系列。四线制中的控制信号亦接受3.3V~24V的超宽电压范围作为高电平，方便匹配控制信号。

PVM系列电动夹管阀目前包括19型、25型、31型、40型以及52型五个尺寸系列，分别对应最大可夹软管外径4mm、7mm、11mm、16mm以及21mm。PVM19和PVM25系列拥有0.75英寸和1英寸的标准阀头尺寸，方便对现有电磁夹管阀的替换安装。同时，PVM系列电动夹管阀体积小巧并提供多种安装方式和安装附件，方便客户进行设计集成。

PVM系列电动夹管阀具备创新的夹紧留隙调节机构，使得该系列阀门可适应各种壁厚和粗细的软管，做到既可靠夹紧，又柔和不伤软管。

PVM系列电动夹管阀应用多个密封圈达到防水防尘。内部电路均为固态器件并采用非接触式感知开闭位置，长寿可靠。

PPV系列电控比例式夹管阀可无级控制夹管阀开合程度，精准控制软管内的液体流量。电路采用四线制，两根控制信号线接受 0-5V或0-20mA的开合程度控制信号。PPV比例式夹管阀内置位置反馈可精确控制软管开合程度，易于使用者细致地控制流量。

作为电动夹管阀的定义者，Thinkvast™ 夹管阀系列由思瀚智能于2020年原创研发上市，自主知识产权，匠心之作，2025年焕新升级。除标准产品外，亦可根据客户需求开发订制并实现敏捷制造，为客户创造更多价值。





目录

简介 …… 2
PVM系列产品亮点 …… 4
PVM系列电动夹管阀型号说明 …… 6
PVM192 技术规范 …… 9
PVM193 技术规范 …… 10
PVM252 技术规范 …… 11
PVM253 技术规范 …… 12
PVM312 技术规范 …… 13
PVM313 技术规范 …… 14
PVM402 技术规范 …… 15
PVM522 技术规范 …… 16
PPV系列比例式电动夹管阀产品介绍 …… 17
PPV25 技术规范 …… 18
PPV31 技术规范 …… 19
PPV52 技术规范 …… 20
附件技术规范 …… 22
安装方式说明 …… 23
夹紧留隙调节说明 …… 24
接线示意说明 …… 25
联系方式 …… 28

Thinkvast PVM 系列产品亮点



自锁节能不发热

传统电磁夹管阀在通电后持续给电磁铁持续消耗电能，并导致阀体高温，降低其可靠性并影响环境温度，易于造成自身及附近元器件和结构失效。

PVM系列夹管阀采用直流电机驱动且具有自锁能力，可接受9V到24V的超宽供电电压范围，无需选择电压系列，灵活省心。且仅在阀芯进行夹紧或松开运动时加载驱动电流，高效节能不发热，为更绿色的地球出一份力。

低扰低噪无冲击



传统电磁夹管阀在通断电瞬间衔铁撞击电磁铁导致高分贝冲击声，造成噪声污染。同时，作为强感性负载，通断电瞬间对电路产生反向电流冲击，并对周围电子元件和电路造成强烈电磁干扰，影响系统的稳定性和可靠性。

PVM系列夹管阀电机驱动电流仅0.1A-0.3A左右，运转平稳噪音低，电磁干扰小，且内部电路隔绝了对外部的电流冲击。低干扰低噪音无冲击，冲浪般顺滑。



夹紧可靠且护软管

传统电磁夹管阀在夹紧时为保证不造成软管的蠕变失效限制了阀芯的行程以在夹紧后保留一定间隙。但该间隙不能调节的情况下，无法适应不同壁厚的软管，易于出现过紧蠕变或夹紧不可靠。

PVM系列夹管阀创新研发的夹紧留隙调节机构，可根据软管壁厚调节夹紧后的保留间隙，调节范围高达7mm。贴心呵护，严肃又温和。

防水防尘长寿命



PVM系列夹管阀采用一体化阀头阀身，在阀芯与阀头之间、阀底与阀体之间、以及阀底穿线孔处均装有密封圈，防水防尘，保障阀体内机电系统的可靠性。

内部电路均固态器件，同时采用非接触式感知开闭动作时的电机限位位置，没有动作和开关次数的限制，可靠性高，使用寿命长

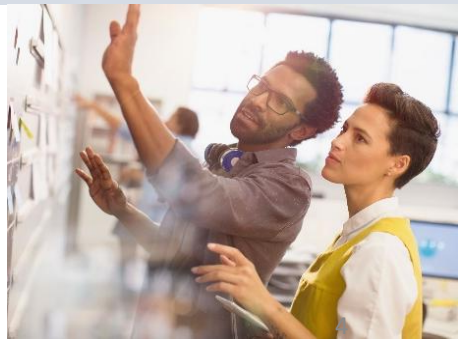


行程大，灵活安装易替换

PVM系列五个尺寸最大可夹软管外径分别达到4mm、7mm、11mm、16mm以及21mm，其阀芯分别具有3mm和5mm、7mm、12mm以及16mm的行程，保障软管充分闭合与开放，开放时保障液体流动顺畅。PVM19系列和PVM25系列分别具有0.75英寸、1英寸的标准阀头直径，方便对现有电磁夹管阀的替换安装。

PVM系列电动夹管阀体积小巧并提供肩装、侧装等多种安装方式和安装附件，方便客户进行设计集成。

两线、四线、六线多方式



与传统电磁夹管仅可使用两线通断控制不同，PVM系列电动夹管阀可选择两线制通断控制或四线制光电隔离控制两种控制方式。

两线制由供电通断控制阀门开闭，可直接类比替代普通电磁夹管阀。四线制隔离控制将驱动供电与控制信号光电隔离，方便由单片机、PLC等的数字输出端口直接控制。

思瀚智能于2023年最新推出6线系列，提供两路到位反馈信号对应夹管阀的全开和全闭位置，给客户更多选择和安心。



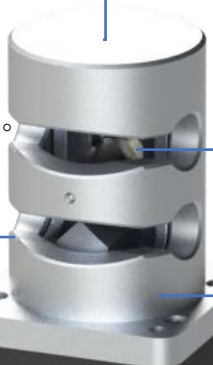
阀芯大行程，小液阻

旋转档条，轻松调节夹紧留隙，既可靠夹紧，又呵护软管



0.75”（19mm）、1”（25.4mm）等标准头部直径，方便替换。并提供31mm、40mm、52mm等超大规格，可夹软管外径高达21mm。自带肩装螺孔。另提供环装、侧装附件





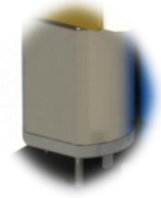
多个密封圈，防水防尘





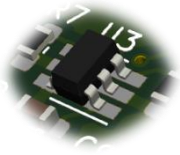
滚珠轴承偏心轮，运转顺滑，谢绝磨损

直流电机驱动，快速、平滑、电流小、电磁干扰小、无发热、噪音低





非接触式阀芯位置感知，不限开闭次数，定位自锁



内置电路系统包含电源管理模块，9~24V宽电压适应。2024焕新版具更完善的保护电路，新增反馈输出

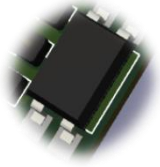
内置法拉电容储电，保障执行断电后的动作（两线制）





2芯（两线制）、4芯（四线制）或6芯（六线制）软护套电缆

内置光电隔离，接受超宽范围控制电平（四线制）





环装附件



侧装附件

PVM系列型号说明

PVM 19 2 A O NPN

PVM: Thinkvast PVM 系列电动开闭夹管阀

19：头部直径19mm (0.75”)；适合软管外径2~4mm
25：头部直径25.4mm (1”)；适合软管外径3~7mm
31：头部直径31mm；适合软管外径6~11mm
40：头部直径40mm；适合软管外径9~16mm
52：头部直径52mm；适合软管外径12~21mm

2. 单管（两通）
3. 双管一开一闭（三通）

A. 两线制接线
B. 隔离四线制接线
C. 六线制，光电隔离控制，带位置反馈，反馈输出信号为5V推挽输出、NPN输出、PNP输出（自行选择）

O. 常开
C. 常闭

PP: 5V推挽输出位置反馈
NPN：NPN型输出位置反馈
PNP：NPN型输出位置反馈

PVM系列型号一览

夹管阀型号	头部直径	软管数	最大管径	接线方式	开闭状态
PVM192AO	19mm	1	4mm	两线制	断电常开
PVM192AC	19mm	1	4mm	两线制	断电常闭
PVM192BO	19mm	1	4mm	四线制	低电平常开
PVM192BC	19mm	1	4mm	四线制	低电平常闭
PVM192CO PP	19mm	1	4mm	六线制	低电平常开推挽反馈
PVM192CC PP	19mm	1	4mm	六线制	低电平常闭推挽反馈
PVM192CO NPN	19mm	1	4mm	六线制	低电平常开NPN反馈
PVM192CC NPN	19mm	1	4mm	六线制	低电平常闭NPN反馈
PVM192CO PNP	19mm	1	4mm	六线制	低电平常开PNP反馈
PVM192CC PNP	19mm	1	4mm	六线制	低电平常闭PNP反馈
PVM193A	19mm	2	4mm	两线制	一开一闭
PVM193B	19mm	2	4mm	四线制	一开一闭
PVM193C PP	19mm	2	4mm	六线制	一开一闭带推挽反馈
PVM193C NPN	19mm	2	4mm	六线制	一开一闭带NPN反馈
PVM193C PNP	19mm	2	4mm	六线制	一开一闭带PNP反馈
PVM252AO	25.4mm	1	7mm	两线制	断电常开
PVM252AC	25.4mm	1	7mm	两线制	断电常闭
PVM252BO	25.4mm	1	7mm	四线制	低电平常开
PVM252BC	25.4mm	1	7mm	四线制	低电平常闭
PVM252CO PP	25.4mm	1	7mm	六线制	低电平常开推挽反馈
PVM252CC PP	25.4mm	1	7mm	六线制	低电平常闭推挽反馈
PVM252CO NPN	25.4mm	1	7mm	六线制	低电平常开NPN反馈
PVM252CC NPN	25.4mm	1	7mm	六线制	低电平常闭NPN反馈
PVM252CO PNP	25.4mm	1	7mm	六线制	低电平常开PNP反馈
PVM252CC PNP	25.4mm	1	7mm	六线制	低电平常闭PNP反馈
PVM253A	25.4mm	2	7mm	两线制	一开一闭
PVM253B	25.4mm	2	7mm	四线制	一开一闭
PVM253C PP	25.4mm	2	7mm	六线制	一开一闭带推挽反馈
PVM253C NPN	25.4mm	2	7mm	六线制	一开一闭带NPN反馈

PVM系列型号一览（续）

夹管阀型号	头部直径	软管数	最大管径	接线方式	开闭状态
PVM253C PNP	25.4mm	2	7mm	六线制	一开一闭带PNP反馈
PVM312BO	31mm	1	11mm	四线制	低电平常开
PVM312BC	31mm	1	11mm	四线制	低电平常闭
PVM312CO PP	31mm	1	11mm	六线制	低电平常开推挽反馈
PVM312CC PP	31mm	1	11mm	六线制	低电平常闭推挽反馈
PVM312CO NPN	31mm	1	11mm	六线制	低电平常开NPN反馈
PVM312CC NPN	31mm	1	11mm	六线制	低电平常闭NPN反馈
PVM312CO PNP	31mm	1	11mm	六线制	低电平常开PNP反馈
PVM312CC PNP	31mm	1	11mm	六线制	低电平常闭PNP反馈
PVM313B	31mm	2	11mm	四线制	一开一闭
PVM313C PP	31mm	2	11mm	六线制	一开一闭带推挽反馈
PVM313C NPN	31mm	2	11mm	六线制	一开一闭带NPN反馈
PVM313C PNP	31mm	2	11mm	六线制	一开一闭带PNP反馈
PVM402BO	40mm	1	16mm	四线制	低电平常开
PVM402BC	40mm	1	16mm	四线制	低电平常闭
PVM402CO PP	40mm	1	16mm	六线制	低电平常开推挽反馈
PVM402CC PP	40mm	1	16mm	六线制	低电平常闭推挽反馈
PVM402CO NPN	40mm	1	16mm	六线制	低电平常开NPN反馈
PVM402CC NPN	40mm	1	16mm	六线制	低电平常闭NPN反馈
PVM402CO PNP	40mm	1	16mm	六线制	低电平常开PNP反馈
PVM402CC PNP	40mm	1	16mm	六线制	低电平常闭PNP反馈
PVM522BO	52mm	1	21mm	四线制	低电平常开
PVM522BC	52mm	1	21mm	四线制	低电平常闭
PVM522CO PP	52mm	1	21mm	六线制	低电平常开推挽反馈
PVM522CC PP	52mm	1	21mm	六线制	低电平常闭推挽反馈
PVM522CO NPN	52mm	1	21mm	六线制	低电平常开NPN反馈
PVM522CC NPN	52mm	1	21mm	六线制	低电平常闭NPN反馈
PVM522CO PNP	52mm	1	21mm	六线制	低电平常开PNP反馈
PVM522CC PNP	52mm	1	21mm	六线制	低电平常闭PNP反馈

PVM192 技术规范

	PVM192AO	PVM192AC	PVM192BO	PVM192BC	PVM192CO	PVM192CC
控制方式	两线制，通断电控制		四线制，光电隔离控制		六线制，光电隔离控制，位置反馈	
软管配置	单管					
初始状态	断电常开	断电常闭	低电平常开	低电平常闭	低电平常开	低电平常闭
软管外径范围（mm）	最大4mm					
软管壁厚范围（mm)	0.4~1.5mm					
夹紧留隙调节（mm）	0.5~1.5mm					
阀芯运动行程（mm）	3mm					
开闭运动用时（s）	约0.6s		约0.4s			
供电电压（V）	9~24V					
最大瞬时功率（W）	小于6W		小于3W			
控制信号	N.A.		高电平：3.3~24V（或2~20mA） 低电平：0~1V （或0~0.2mA）			
反馈信号	N.A.		N.A.		高电平5V低电平0V推挽输出；NPN输出；PNP输出	
总尺寸（不含线缆）	23 x 23 x 66mm					
阀头尺寸/材质	Φ19mm x 16.5mm/铝合金					
线缆规格	AVVR 2 x 0.3mm²		AVVR 4 x 0.2mm²		AVVR 6 x 0.2mm²	
线缆长度	1m (可订制)					
接线方式	棕色V+ 蓝色V-		红色电源正，黑色电源地， 黄色控制正，绿色控制地		红色电源正，黑色电源地，黄色控制正，绿色控制地，白色闭合到位反馈，棕色松开到位反馈*	
安装	阀身自带4个肩部安装m2螺孔，孔距18.5mm					
可选附件	环装附件、侧装附件					

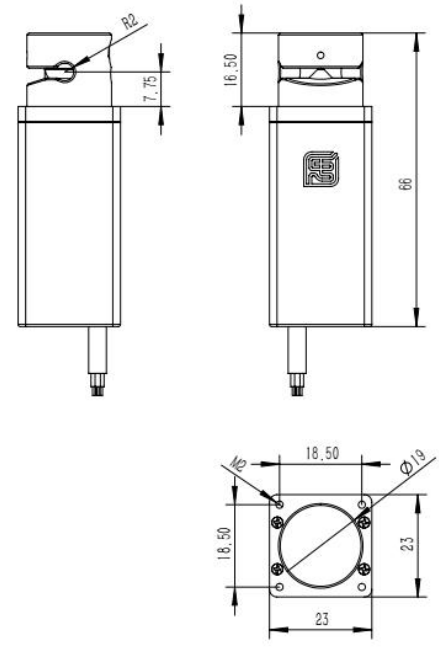
* 详细反馈输出解读及接线使用方法见《六线制电动夹管阀接线使用说明》。



正面



背面



PVM193 技术规范

	PVM193A	PVM193B	PVM193C
控制方式	两线制，通断电控制	四线制，光电隔离控制	六线制，光电隔离控制，位置反馈
软管配置	双管一开一闭（3通T型）		
软管外径范围（mm）	最大4mm		
软管壁厚范围（mm)	0.5~1.5mm		
夹紧留隙调节（mm）	0.5~1.5mm		
阀芯运动行程（mm）	3mm		
开闭运动用时（s）	约0.6s	约0.4s	
供电电压（V）	9~24V		
最大瞬时功率（W）	小于6W	小于3W	
控制信号	N.A.	高电平：3.3~24V（或2~20mA） 低电平：0~1V （或0~0.2mA）	
反馈信号	N.A	N.A	高电平5V低电平0V推挽输出；NPN输出；PNP输出
总尺寸（不含线缆）	23 x 23 x 73mm		
阀头尺寸/材质	Φ19mm x 23.5mm/铝合金		
线缆规格	AVVR 2 x 0.3mm²	AVVR 4 x 0.2mm²	AVVR 6 x 0.2mm²
线缆长度	1m (可订制)		
接线方式	棕色V+ 蓝色V-	红色电源正，黑色电源地， 黄色控制正，绿色控制地	红色电源正，黑色电源地，黄色控制正， 绿色控制地，白色阀芯高位到位反馈， 棕色阀芯低位到位反馈*
安装	阀身自带4个肩部安装m2螺孔，孔距18.5mm		
可选附件	环装附件、侧装附件		

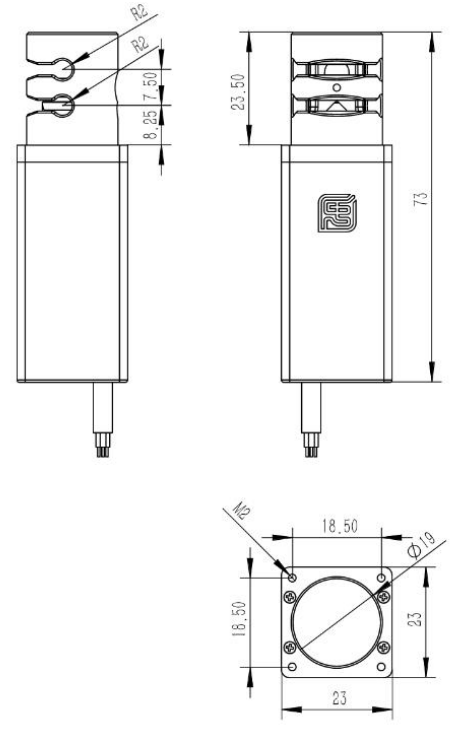
* 详细反馈输出解读及接线使用方法见《六线制电动夹管阀接线使用说明》。



正面



背面



PVM252 技术规范

	PVM252AO	PVM252AC	PVM252BO	PVM252BC	PVM252CO	PVM252CC
控制方式	两线制，通断电控制		四线制，光电隔离控制		六线制，光电隔离控制，位置反馈	
软管配置	单管					
初始状态	断电常开	断电常闭	低电平常开	低电平常闭	低电平常开	低电平常闭
软管外径范围（mm）	最大7mm					
软管壁厚范围（mm)	0.4~2.5mm					
夹紧留隙调节（mm）	0.5~2.5mm					
阀芯运动行程（mm）	5mm					
开闭运动用时（s）	约0.8s		约0.6s			
供电电压（V）	9~24V					
最大瞬时功率（W）	小于6W		小于3W			
控制信号	N.A.		高电平：3.3~24V（或2~20mA） 低电平：0~1V （或0~0.2mA）			
反馈信号	N.A.		N.A.		高电平5V低电平0V推挽输出；NPN输出；PNP输出	
总尺寸（不含线缆）	30 x 30 x 76.65mm					
阀头尺寸/材质	Φ25.4mm x 22.5mm/铝合金					
线缆规格	AVVR 2 x 0.3mm²		AVVR 4 x 0.2mm²		AVVR 6 x 0.2mm²	
线缆长度	1m (可订制)					
接线方式	棕色V+ 蓝色V-		红色电源正，黑色电源地， 黄色控制正，绿色控制地		红色电源正，黑色电源地，黄色控制正，绿色控制地，白色闭合到位反馈，棕色松开到位反馈*	
安装	阀身自带4个肩部安装m3螺孔，孔距23.5mm					
附件	环装附件、侧装附件					

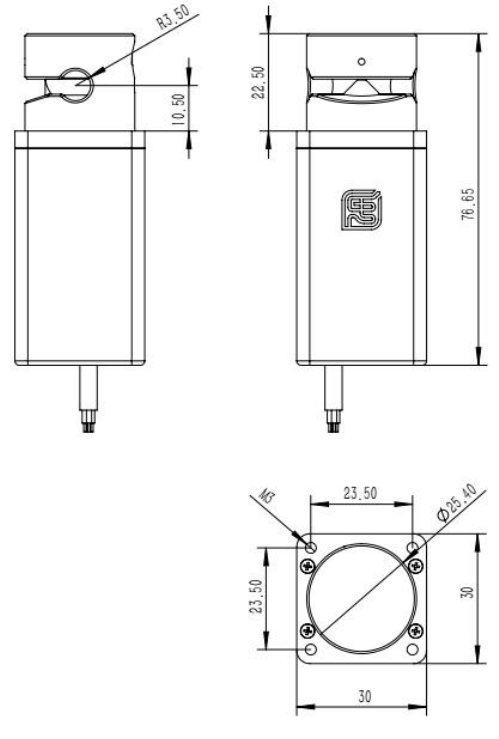
* 详细反馈输出解读及接线使用方法见《六线制电动夹管阀接线使用说明》。



正面



背面



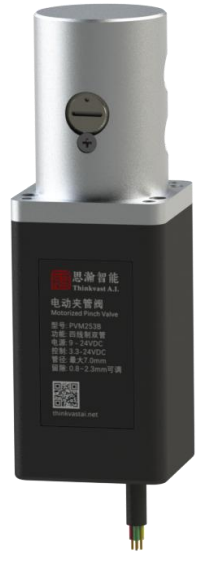
PVM253 技术规范

	PVM253A	PVM253B	PVM253C
控制方式	两线制，通断电控制	四线制，光电隔离控制	六线制，光电隔离控制，位置反馈
软管配置	双管一开一闭（3通T型）		
软管外径范围（mm）	最大7mm		
软管壁厚范围（mm)	0.6~2.3mm		
夹紧留隙调节（mm）	0.8~2.3mm		
阀芯运动行程（mm）	3mm		
开闭运动用时（s）	约0.8s	约0.6s	
供电电压（V）	9~24V		
最大瞬时功率（W）	小于6W	小于3W	
控制信号	N.A.	高电平：3.3~24V（或2~20mA） 低电平：0~1V （或0~0.2mA）	
反馈信号	N.A	N.A	高电平5V低电平0V推挽输出；NPN输出；PNP输出
总尺寸（不含线缆）	30 x 30 x 88.65mm		
阀头尺寸/材质	Φ25.4mm x 34.5mm/铝合金		
线缆规格	AVVR 2 x 0.3mm²	AVVR 4 x 0.2mm²	AVVR 6 x 0.2mm²
线缆长度	1m (可订制)		
接线方式	棕色V+ 蓝色V-	红色电源正，黑色电源地， 黄色控制正，绿色控制地	红色电源正，黑色电源地，黄色控制正，绿色控制地，白色阀芯高位到位反馈，棕色阀芯低位到位反馈*
安装	阀身自带4个肩部安装m3螺孔，孔距23.5mm		
可选附件	环装附件、侧装附件		

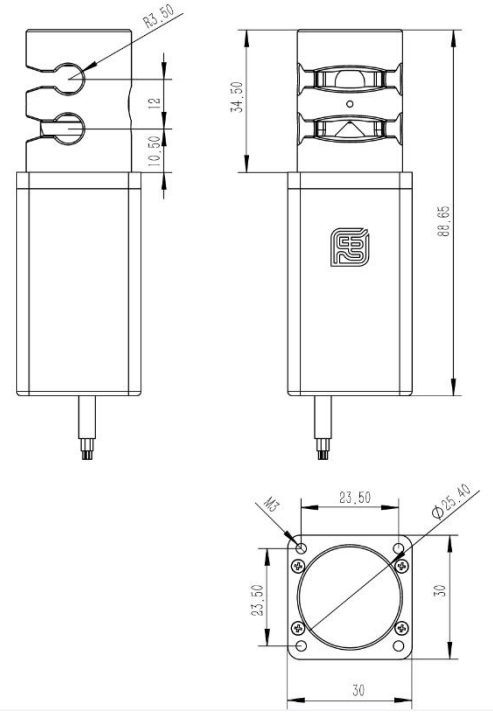
* 详细反馈输出解读及接线使用方法见《六线制电动夹管阀接线使用说明》。



正面



背面



PVM312 技术规范

	PVM312BO	PVM312BC	PVM312CO	PVM312CC
控制方式	四线制，光电隔离控制		六线制，光电隔离控制，位置反馈	
软管配置	单管			
初始状态	低电平常开	低电平常闭	低电平常开	低电平常闭
软管外径范围（mm）	最大11mm			
软管壁厚范围（mm)	1~3mm			
夹紧留隙调节（mm）	1~3.5mm			
阀芯运动行程（mm）	7mm			
开闭运动用时（s）	约0.8s			
供电电压（V）	9~24V			
最大瞬时功率（W）	小于4W			
控制信号	高电平：3.3~24V（或2~20mA）		低电平：0~1V （或0~0.2mA）	
反馈信号	N.A.		高电平5V低电平0V推挽输出；NPN输出；PNP输出	
总尺寸（不含线缆）	36 x 36 x 92.5mm			
阀头尺寸/材质	Φ31mm x 28mm/铝合金			
线缆规格	AVVR 4 x 0.2mm²		AVVR 6 x 0.2mm²	
线缆长度	1m (可订制)			
接线方式	红色电源正，黑色电源地， 黄色控制正，绿色控制地		红色电源正，黑色电源地，黄色控制正， 绿色控制地，白色闭合到位反馈，棕色松开到位反馈*	
安装	阀身自带4个肩部安装m3螺孔，孔距30mm			
附件	侧装附件			

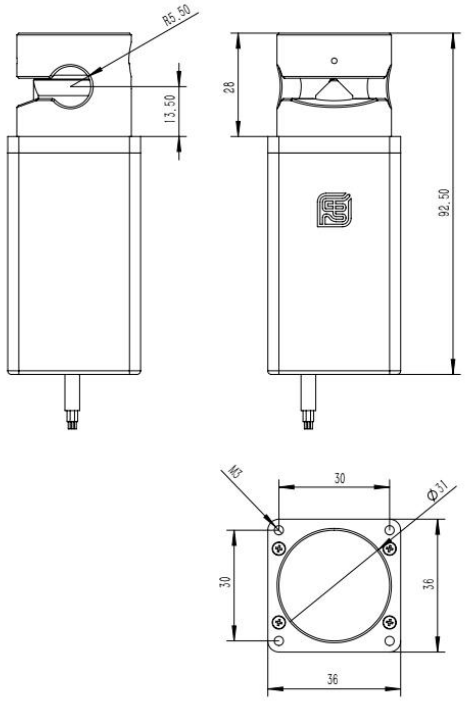
* 详细反馈输出解读及接线使用方法见《六线制电动夹管阀接线使用说明》。



正面



背面



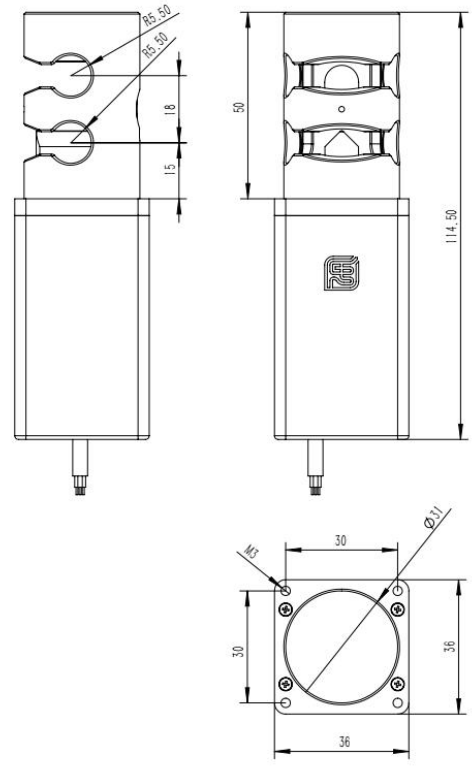
PVM313 技术规范

	PVM313B	PVM313C
控制方式	四线制，光电隔离控制	六线制，光电隔离控制，带位置反馈
软管配置	双管一开一闭（3通T型）	
软管外径范围（mm）	最大11mm	
软管壁厚范围（mm)	1~3mm	
夹紧留隙调节（mm）	1.3~3.3mm	
阀芯运动行程（mm）	7mm	
开闭运动用时（s）	约0.8s	
供电电压（V）	9~24V	
最大瞬时功率（W）	小于4W	
控制信号	高电平：3.3~24V（或2~20mA） 低电平：0~1V （或0~0.2mA）	
反馈信号	N.A	高电平5V低电平0V推挽输出；NPN输出；PNP输出
总尺寸（不含线缆）	36 x36x 114.5mm	
阀头尺寸/材质	Φ31mm x 50mm/铝合金	
线缆规格	AVVR 4 x 0.2mm²	AVVR 6 x 0.2mm²
线缆长度	1m (可订制)	
接线方式	红色供电V+，黑色供电V-， 黄色控制正，绿色控制地	红色电源正，黑色电源地，黄色控制正，绿色控制地，白色阀芯高位到位反馈，棕色阀芯低位到位反馈*
安装	阀身自带4个肩部安装m3螺孔，孔距30mm	
附件	侧装附件	

* 详细反馈输出解读及接线使用方法见《六线制电动夹管阀接线使用说明》。



正面　　背面



PVM402 无刷版技术规范

	PVM402BO	PVM402BC	PVM402CO	PVM402CC
控制方式	四线制，光电隔离控制		六线制，光电隔离控制，带位置反馈	
软管配置	单管			
初始状态	低电平常开	低电平常闭	低电平常开	低电平常闭
软管外径范围（mm）	最大16mm			
软管壁厚范围（mm）	1~4mm			
夹紧留隙调节（mm）	1.5~4.5mm			
阀芯运动行程（mm）	12mm			
开闭运动用时（s）	约1.2s			
供电电压（V）	12~24V			
功率（W）	6W（开闭运动时）/0.2W（到位静止状态）			
控制信号	高电平：3.3~24V（或2~20mA） 低电平：0~0.7V （或0~0.2mA）			
反馈信号	N.A.		高电平5V低电平0V推挽输出；NPN输出；PNP输出	
总尺寸（不含线缆）	48 x 48 x 128mm			
阀头尺寸/材质	Φ40mm x 40mm/铝合金			
线缆规格	AVVR 4 x 0.3mm²		AVVR 6 x 0.2mm²	
线缆长度	1m (可订制)			
接线方式	红色电源正，黑色电源地，黄色控制正，绿色控制地		红色电源正，黑色电源地，黄色控制正，绿色控制地，白色闭合到位反馈，棕色松开到位反馈*	
安装	阀身自带4个肩部安装M3螺孔，孔距42mm			
附件	侧装附件			

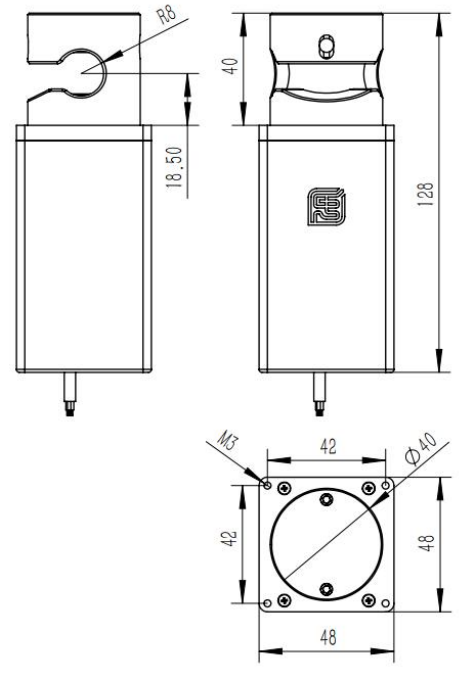
* 详细反馈输出解读及接线使用方法见《六线制电动夹管阀接线使用说明》。



正面



背面



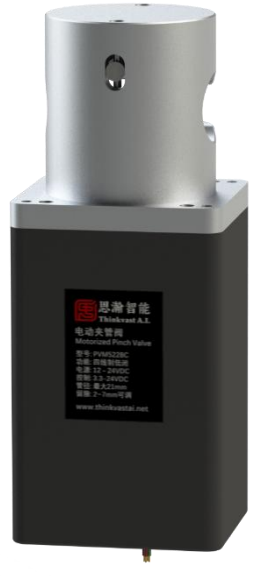
PVM522 无刷版技术规范

	PVM522BO	PVM522BC	PVM522CO	PVM522CC
控制方式	四线制，光电隔离控制		六线制，光电隔离控制，带位置反馈	
软管配置	单管			
初始状态	低电平常开	低电平常闭	低电平常开	低电平常闭
软管外径范围（mm）	最大21mm			
软管壁厚范围（mm）	1.5~6mm			
夹紧留隙调节（mm）	2~7mm			
阀芯运动行程（mm）	16mm			
开闭运动用时（s）	约1.5s			
供电电压（V）	12~24V			
功率（W）	10W（开闭运动时）/0.2W（到位静止状态）			
控制信号	高电平：3.3~24V（或2~20mA） 低电平：0~0.7V （或0~0.2mA）			
反馈信号	N.A.		高电平5V低电平0V推挽输出；NPN输出；PNP输出	
总尺寸（不含线缆）	65 x 58 x 160.5mm			
阀头尺寸/材质	Φ52mm x 55mm/铝合金			
线缆规格	AVVR 4 x 0.3mm²		AVVR 6 x 0.2mm²	
线缆长度	1m (可订制)			
接线方式	红色电源正，黑色电源地，黄色控制正，绿色控制地		红色电源正，黑色电源地，黄色控制正，绿色控制地，白色闭合到位反馈，棕色松开到位反馈*	
安装	阀身自带4个肩部安装M4螺孔，孔距55mmx48mm			
附件	侧装附件			

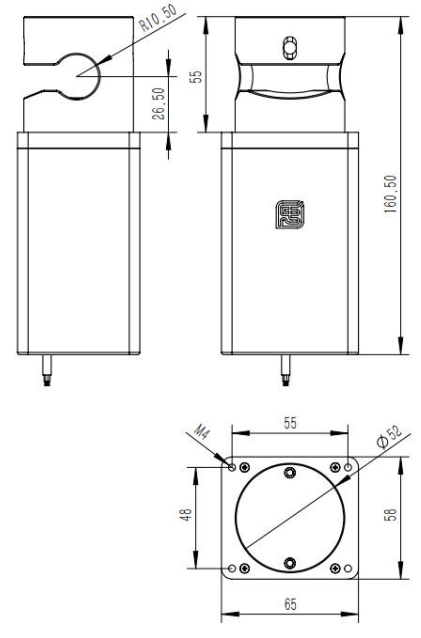
* 详细反馈输出解读及接线使用方法见《六线制电动夹管阀接线使用说明》。

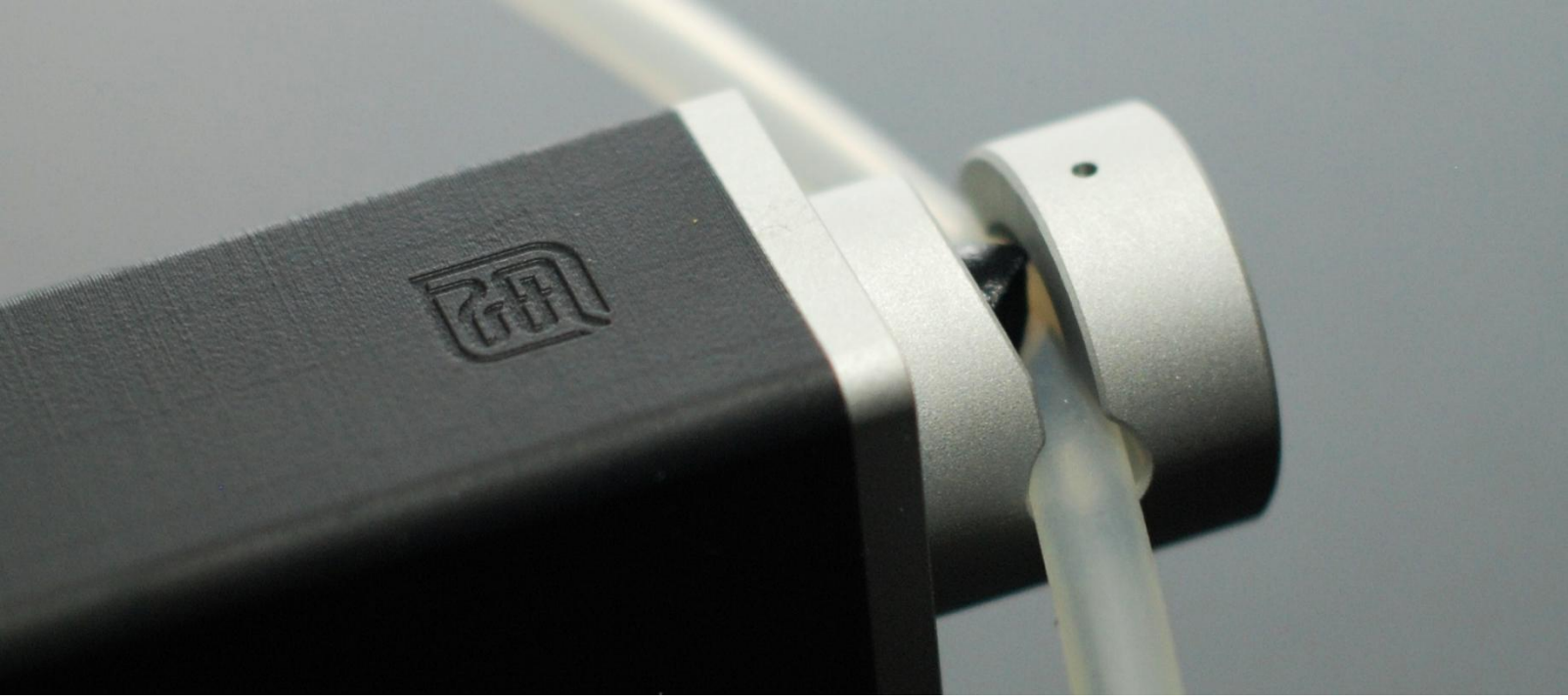


正面



背面



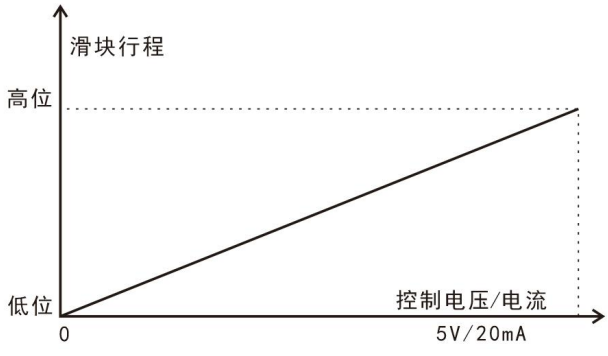


PPV25&31系列比例式电动夹管阀产品介绍

思瀚智能Thinkvast™PPV系列比例式电动夹管阀，用于自动化系统当中通过对电压或电流控制信号的调节，从而改变夹管阀对软管的夹合程度，以达到对软管中流体流量变化的控制。PPV系列比例式电动夹管阀由思瀚智能原创研发，融合了多项专有先进技术，具有精准、小巧、易用等显著优势。

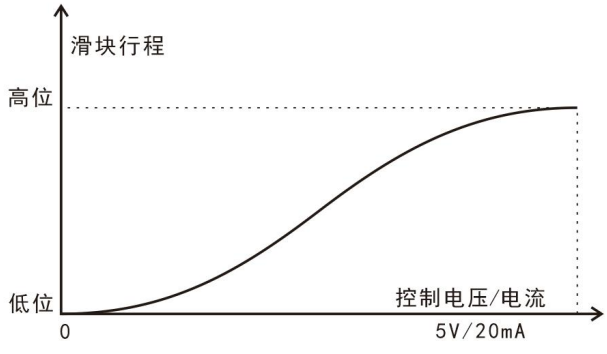
集成化设计—阀体小巧精悍

PPV比例式电动夹管阀采用内置集成化电机运动控制与驱动，无需外部的控制器。在使用过程中仅需要输入一个控制电压或电流信号即可控制夹管阀对软管的开合程度进行调节。集成化效果，小巧且方便使用。



闭环控制—精准控制开合程度

PPV比例式电动夹管阀内置位置传感器，采用闭环控制方式。更加精准可靠闭环控制能有效避免开环控制导致德 电机掉步，开合程度控制不可靠等问题。最新升级PID控制电机转动并包含制动机制和堵转保护，达到定位精确，反应灵敏的效果。PPV比例式夹管阀不同型号有线性控制和正弦控制两种行程控制机制。线性控制浅显易用，正弦控制可在软管接近闭合时获得更高控制精度。



强大推力—稳定可靠每一次的运作

PPV25与31系列比例式电动夹管阀采用特殊的凸轮与滚动轴承驱动结构，并采用高减速比的步进电机。稳定的强大推力从容应对夹合时软管的反弹力，让每一次夹合运动更加可靠稳定。

保留间隙可调—适应不同壁厚的软管

继承自最新PVM系列，PPV比例式电动夹管阀通过旋转档条，可方便地调节最大行程时的保留间隙，灵活适用不同壁厚尺寸的软管。

PPV25 新版比例式电动夹管阀技术规范

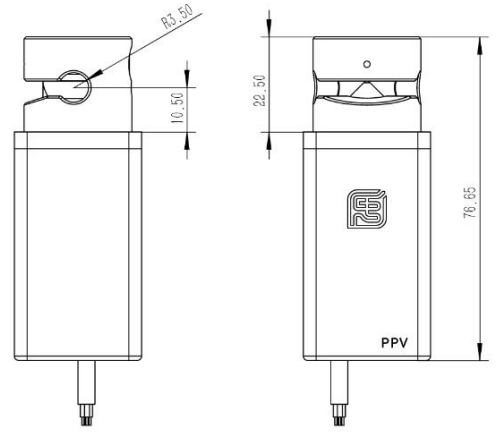
	PPV25V	PPV25I
控制方式	四线制，两根电源线，两根控制信号线控制开合程度	
软管配置	单管	
初始状态	0V 时全开	0mA全开
软管外径范围（mm）	最大7mm	
软管壁厚范围（mm)	0.5~2mm	
夹紧留隙调节（mm）	0.5~2mm	
阀芯运动行程（mm）	5mm，随模拟量控制信号按线性比例定位	
运动灵敏度	优于0.2%	
定位重复性	优于+/- 0.2% 或+/- 0.01mm	
供电电压（V）	12~24V	
功率（W）	3W（运动状态）/ 0.2W（静止状态）	
控制信号	0 ~ 5VDC	0 ~ 20mA
输入阻抗	100Kohm	250ohm
总尺寸（不含线缆）	30 x 30 x 76.65mm	
线缆规格	AVVR 4 x 0.2mm²	
线缆长度	1m (可订制)	
接线方式	红色供电V+，黑色供电V-，黄色控制正，绿色控制地	
安装	阀身自带4个肩部安装m3螺孔，孔距23.5mm	
可选附件	环装附件、侧装附件	

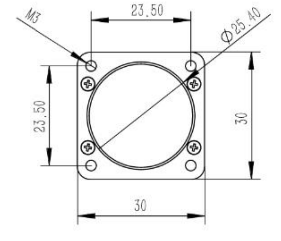


正面



反面





PPV312 比例式电动夹管阀技术规范

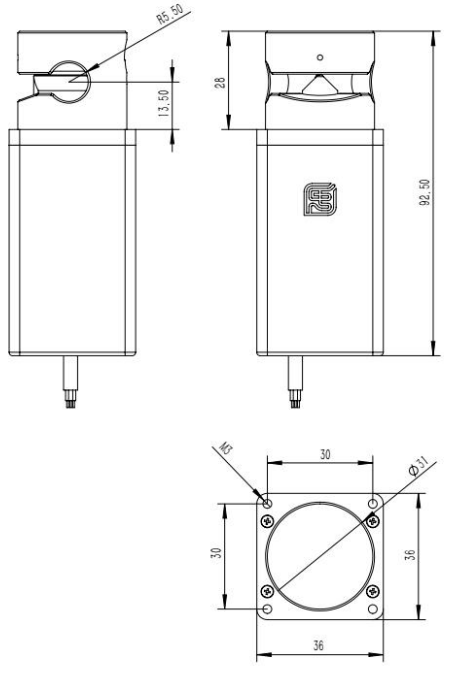
	PPV25V	PPV25I
控制方式	四线制，两根电源线，两根控制信号线控制开合程度	
软管配置	单管	
初始状态	0V 时全开	0mA全开
软管外径范围（mm）	最大11mm	
软管壁厚范围（mm)	1~3mm	
夹紧留隙调节（mm）	1~3.5mm	
阀芯运动行程（mm）	7.5mm，随模拟量控制信号按线性比例定位	
运动灵敏度	优于0.2%	
定位重复性	优于+/- 0.2% 或+/- 0.01mm	
供电电压（V）	12~24V	
功率（W）	3W（运动状态）/ 0.2W（静止状态）	
控制信号	0 ~ 5VDC	0 ~ 20mA
输入阻抗	100KΩ	250Ω
总尺寸（不含线缆）	36 x 36 x 92.5mm	
线缆规格	AVVR 4 x 0.2mm^2	
线缆长度	1m (可订制)	
接线方式	红色供电V+，黑色供电V-，黄色控制正，绿色控制地	
安装	阀身自带4个肩部安装m3螺孔，孔距30mm	
可选附件	环装附件、侧装附件	



正面



反面



PPV313 比例式电动夹管阀技术规范

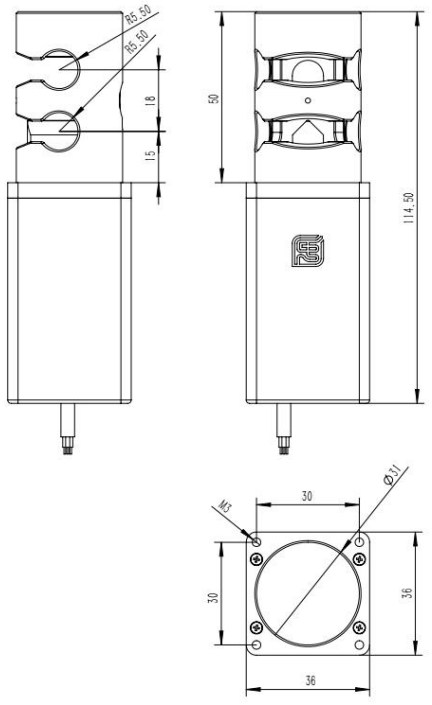
	PPV313V	PPV313I
控制方式	四线制，两根电源线，两根控制信号线控制开合程度	
软管配置	双管，开合程度互补 （3通调节）	
初始状态	0V 下管全开，上管全闭	0mA下管全开，上管全闭
软管外径范围（mm）	最大11mm	
软管壁厚范围（mm)	0.8~3mm	
夹紧留隙调节（mm）	1.3~3.3mm	
阀芯运动行程（mm）	7mm，随模拟量控制信号定位	
运动灵敏度	优于0.2%	
定位重复性	优于+/- 0.2%	
供电电压（V）	12-24V	
功率（W）	3W（运动状态）/ 0.2W（静止状态）	
控制信号	0 ~ 5VDC	0 ~ 20mA
输入阻抗	100Kohm	250ohm
总尺寸（不含线缆）	36 x36x 114.5mm	
线缆规格	AVVR 4 x 0.2mm^2	
线缆长度	1m (可订制)	
接线方式	红色供电V+，黑色供电V-，黄色控制正，绿色控制地	
安装	阀身自带4个肩部安装m3螺孔，孔距30mm	
可选附件	环装附件、侧装附件	



正面



背面



PPV40与PPV52型比例式夹管阀
新品介绍





- 首创集控制、驱动、反馈于一体的比例式夹管阀，随控制电压或电流模拟量比例式改变夹合程度，无需外部控制器，使用方便，体积小巧；
- 独创两级式绝对值编码反馈，全行程编码精度高达1微米，上电无需找零或校准，随时保持位置；
- 采用35和42型步进电机和T8X1梯形丝杆，配合高细分驱动以及专有控制算法， 同时具备高速度、高精度与静音特性；
- 最大可夹软管外径16mm(PPV40型）和21mm（PPV52型）， 阀芯行程分别达到2mm和17mm；
- 行程终点留隙2~7mm可调，适合各种壁厚的软管；
- 高达100kg的充沛夹紧力，轻松应对各种硬度的软管；
- 全行程定位重复性精度优于+/-0.1%；
- 阀芯运动时总功耗10W以内，到位静止功耗小于1W，绿色节能；
- 完善的失步找回和堵转保护；
- 铝合金阀头，不锈钢档条，坚固耐用；
- 升级内置主动散热控制，随阀体内部温度上升自动加快散热气流，确保长期稳定工作；
- 内置电源转换控制，接受12~24V宽供电范围。

定义 | 超越
Define & Exceed

www.thinkvastai.net

思瀚智能
Thinkvast A.I.

PPV40 比例式电动夹管阀技术规范

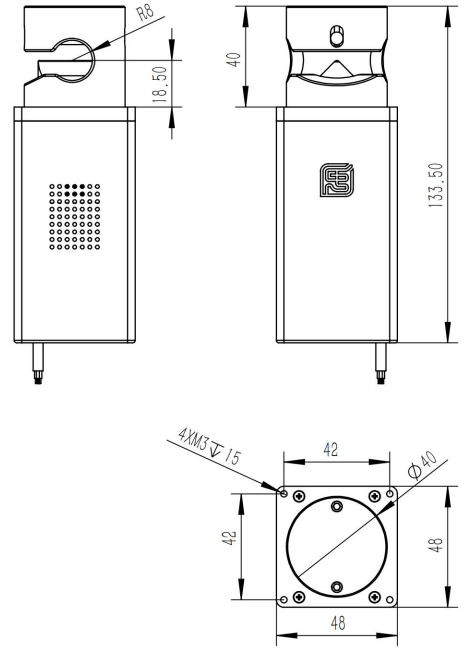
	PPV40V	PPV40I
控制方式	四线制，两根电源线，两根控制信号线控制开合程度	
软管配置	单管	
初始状态	0V 时全开	0mA全开
软管外径范围（mm）	最大16mm	
软管壁厚范围（mm)	1~4mm	
夹紧留隙调节（mm）	1~4.5mm	
阀芯运动行程（mm）	12mm，随模拟量控制信号按比例定位	
运动灵敏度	优于0.05%	
阀芯定位重复性	优于+/-0.1%	
供电电压（V）	12~24V	
功率（W）	运动时不高于10W，静止时不高于 1W	
控制信号	0 ~ 5VDC	0 ~ 20mA
输入阻抗	100KΩ	250Ω
总尺寸（不含线缆）	48 x 48 x 133.5mm	
线缆规格	AVVR 4 x 0.3mm²	
线缆长度	1m (可订制)	
接线方式	红色供电V+，黑色供电V-，黄色控制正，绿色控制地	
安装	阀身自带4个肩部安装m3螺孔，孔距42mmX42mm，孔深15mm	
可选附件	侧装附件	



正面



背面

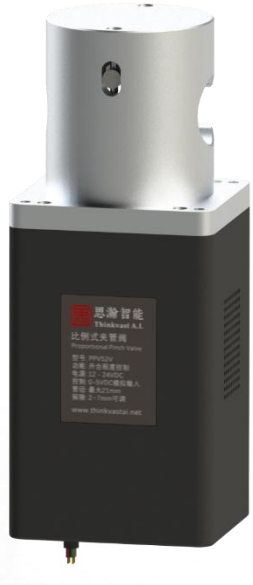


PPV52 比例式电动夹管阀技术规范

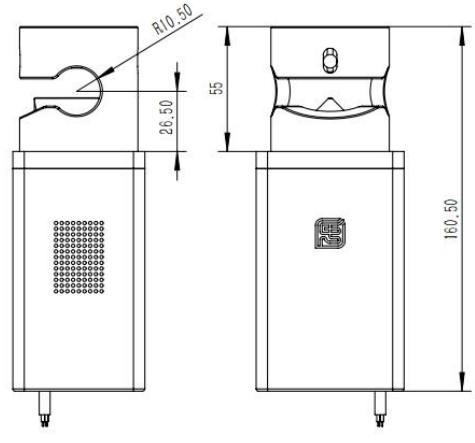
	PPV52V	PPV52I
控制方式	四线制，两根电源线，两根控制信号线控制开合程度	
软管配置	单管	
初始状态	0V 时全开	0mA全开
软管外径范围（mm）	最大21mm	
软管壁厚范围（mm)	1.5~7mm	
夹紧留隙调节（mm）	2~7mm	
阀芯运动行程（mm）	17mm，随模拟量控制信号按比例定位	
运动灵敏度	优于0.05%	
阀芯定位重复性	优于+/-0.1%	
供电电压（V）	12~24V	
功率（W）	运动时不高于10W，静止时不高于 1W	
控制信号	0 ~ 5VDC	0 ~ 20mA
输入阻抗	100KΩ	250Ω
总尺寸（不含线缆）	65 x 58 x 160.5mm	
线缆规格	AVVR 4 x 0.3mm²	
线缆长度	1m (可订制)	
接线方式	红色供电V+，黑色供电V-，黄色控制正，绿色控制地	
安装	阀身自带4个肩部安装m4螺孔，孔距55mmX48mm	
可选附件	侧装附件	

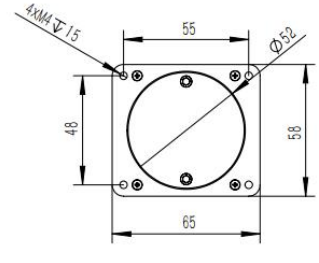


正面



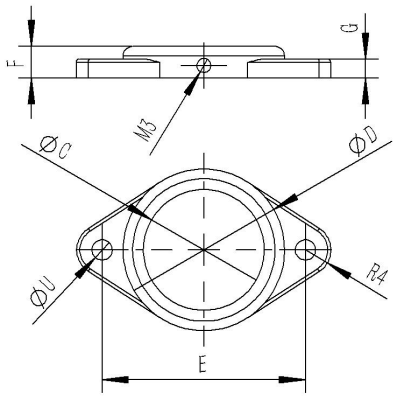
背面





附件技术规范

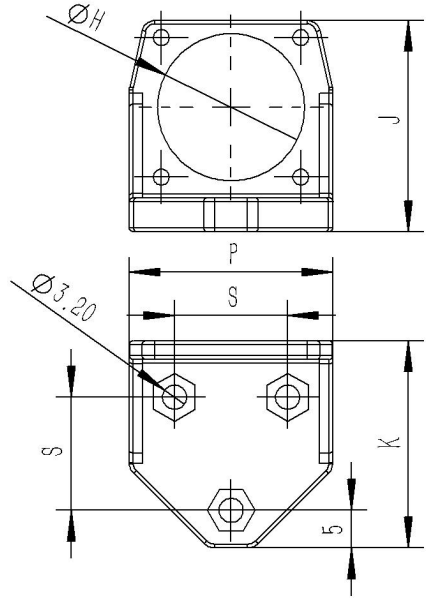
环装附件：此附件的大圆孔可环套在夹管阀的阀头上，并使用两颗顶丝固定。两头的安装孔可用于安装于面板上。该附件与市面现有阀头直径0.75”和1”的电磁夹管阀安装环的孔位兼容。



附件型号	适用夹管阀	C	D	E	F	G	U
MTR19	PVM19系列	19	25.4	32	4	2.5	3.2
MTR25	PVM25系列	25.4	31.8	40	6	3	4.2



侧装附件：此附件将阀身自带的4个肩部安装孔转换为3个侧装安装孔，安装孔内嵌不锈钢螺母，也可沉入螺钉头，便于从侧面固定PVM系列电动夹管阀。



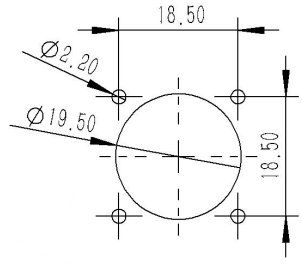
附件型号	适用夹管阀	H	J	K	P	S
MTL19	PVM19系列	19.5	28	27.5	27	15
MTL25	PVM25系列	26	35.5	34.5	34	21
MTL31	PVM31系列	32	41.5	34.5	40	21
MTL40	PVM40系列	42	53.5	45	54	21



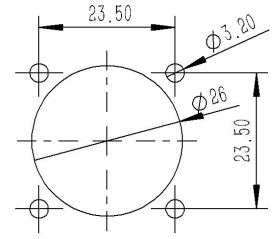
安装方式说明

肩部安装（无需附件）

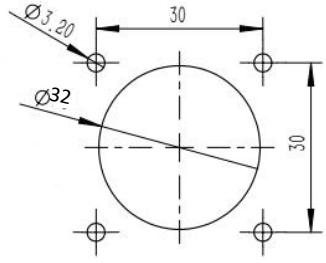




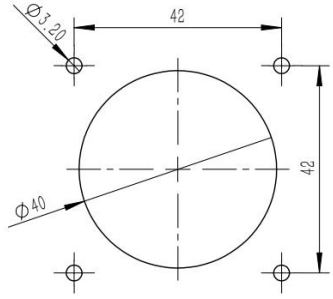
PVM19系列安装孔位



PVM252系列安装孔位



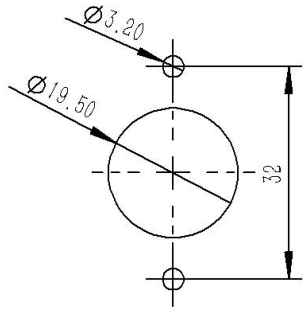
PVM31系列安装孔位



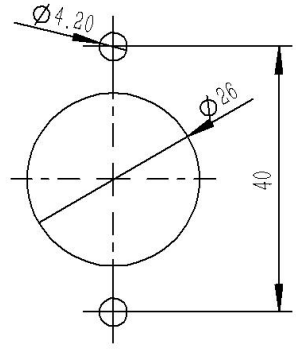
PVM40系列安装孔位

环装附件安装



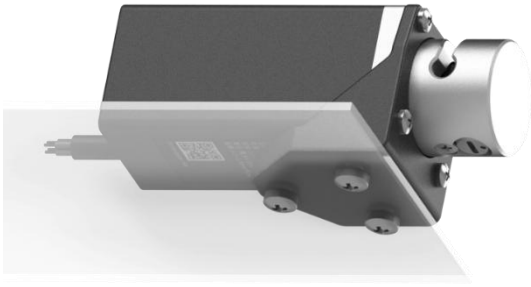


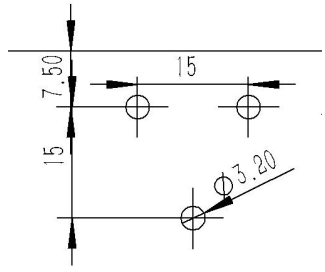
PVM19系列
安装孔位尺寸



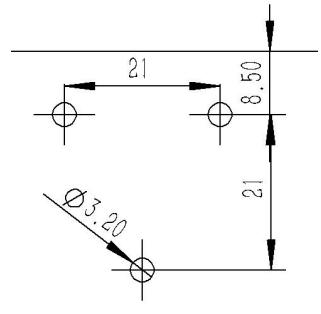
PVM25系列
安装孔位尺寸

侧装附件安装





PVM19系列
安装孔位尺寸



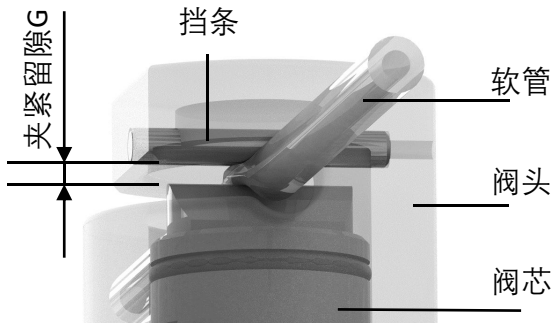
PVM25、PVM31、PVM40系列
安装孔位尺寸

夹紧留隙调节说明

夹紧留隙：软管位于挡条和阀芯之间，挡条固定于阀头上。阀芯的运动将软管压扁并夹紧，夹紧后挡条与阀芯之间保留的间隙为夹紧留隙G。如果G值太小甚至为零，即使阀芯的压力有限，软管任然易于变形过度导致软管损坏。如果G值过大，则会出现夹不紧或夹紧不可靠。

不同规格壁厚的软管，其适宜的G值不同，较厚的软管应该使用较大的G值以免被过度压缩。一般而言，G值的大小约为软管壁厚的1到1.5倍较为合理（即软管双层叠合被压缩至原厚度的50%至75%）。

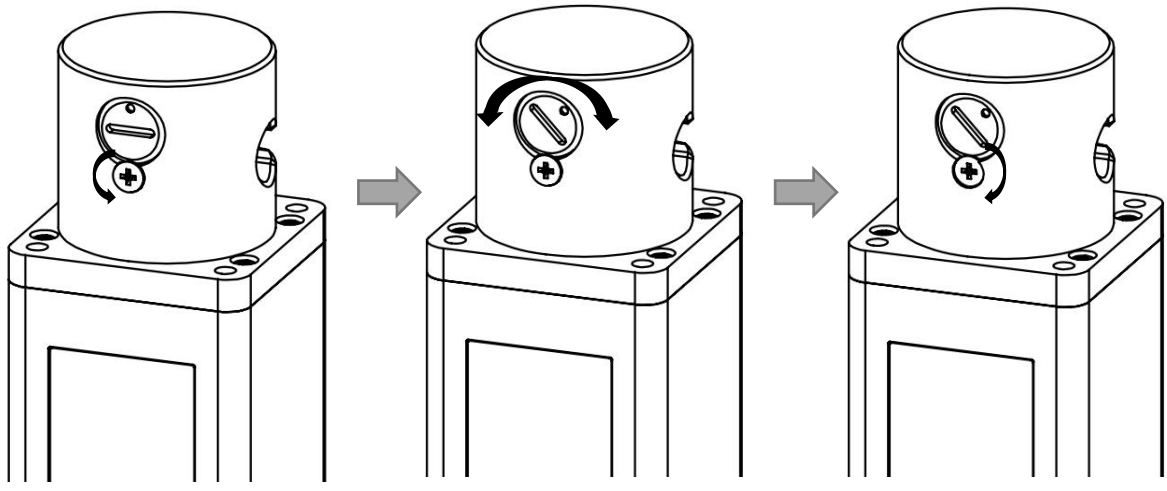
PVM系列和PPV系列夹管阀采用创新研发的夹紧留隙调节机构，可根据软管壁厚调节夹紧后的保留间隙，做到既可靠夹紧，又柔和不伤软管。



各系列夹管阀的夹紧留隙调节范围一览。单位（mm）

PVM192	PVM193	PVM252	PVM253	PPV25	PVM312	PVM313	PVM402
0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~2.5	0.8~2.3	0.5~2.5	1~3.5	1.3~3.3	1.5~4.5

无级调节：用于PVM192、PVM193、PVM252、PVM253、PPV25、PVM312、PVM313等单管、双管和比例阀系列产品。



在阀头背面使用十字螺丝刀逆时针旋转略微松开阀头上的压紧螺钉。

使用一字螺丝刀旋转阀头上的档条的端面，顺时针旋转夹紧留隙加大，逆时针旋转夹紧留隙减小*。

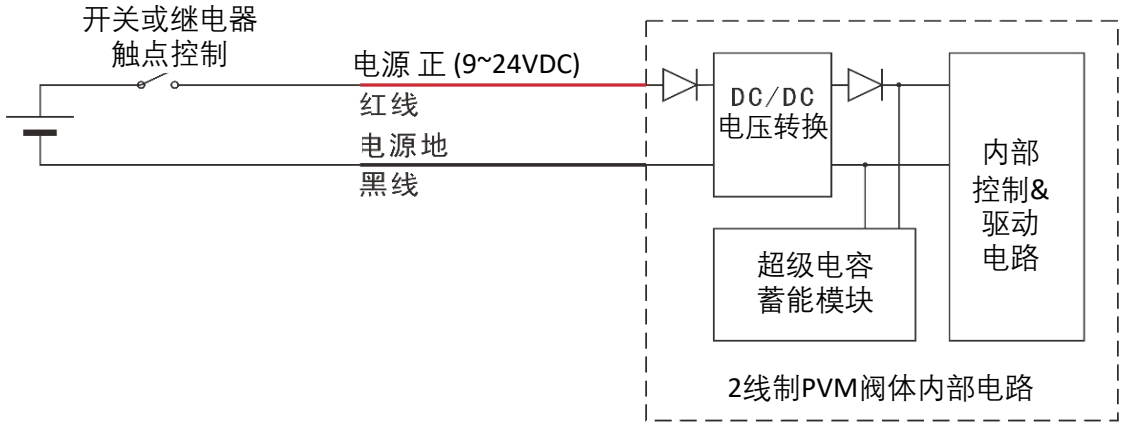
调节到位后，顺时针方向拧紧压紧螺钉，即完成调节。

***备注**

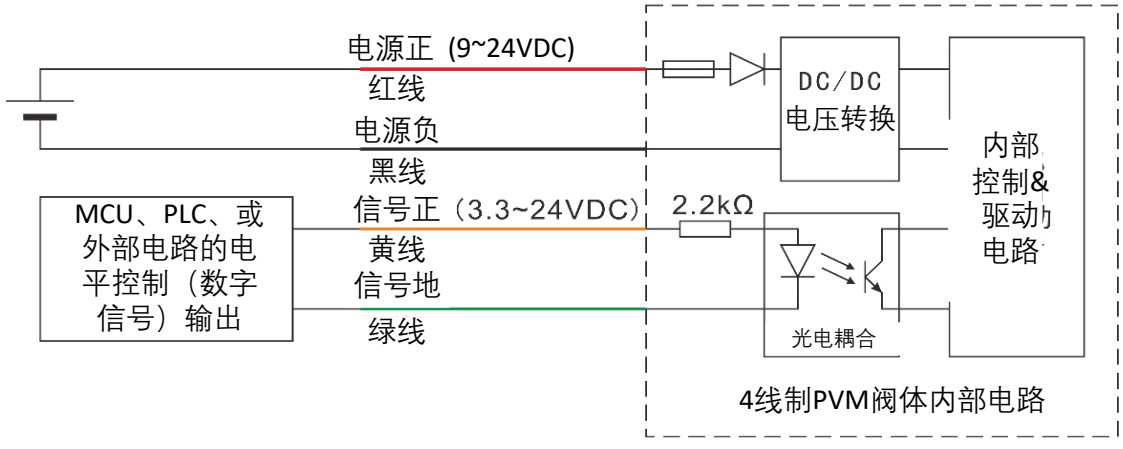
- 对于PVM192、PVM252、PVM312、PPV25等单管阀，旋转档条的可调节角度范围为180度，即以档条端面上的小圆点标记在正上方为中心，顺时针和逆时针各可旋转90度。
- 对于PVM193、PVM253、PVM313等双管阀，旋转档条的可调节角度范围为120度，即以档条端面上的小圆点标记在正上方为中心，顺时针和逆时针各可旋转60度。在调节时，两条软管的夹紧留隙同步变化。
- PVM402的留隙调节方式与以上不同，具体为使用内六角扳手阀头顶部的两个顶丝松脱，再旋转调节顶丝下的两个螺钉以改变档条两端的高低位置，调节到位后将两个顶丝装上拧紧即可。

接线示意说明

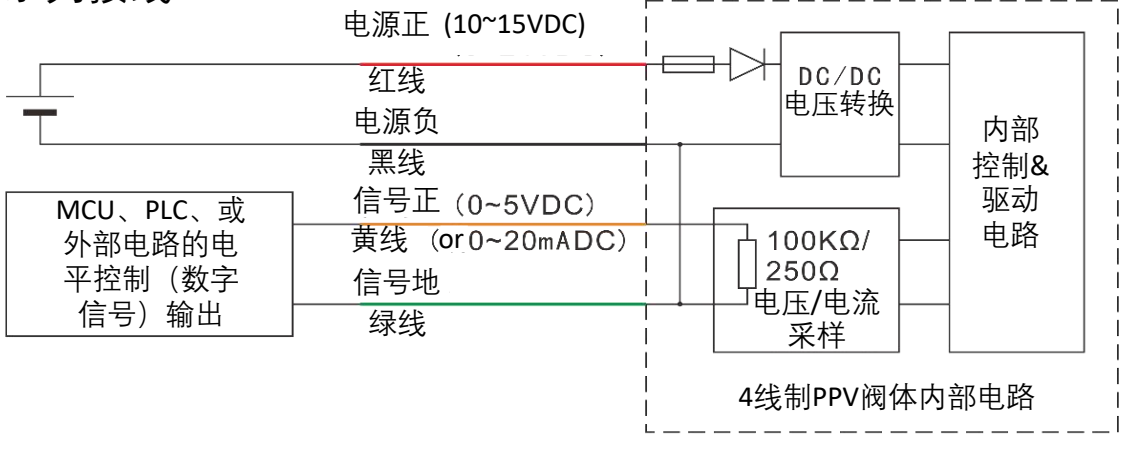
PVMxxxA系列接线



PVMxxxB系列接线



PPV系列接线



六线制电动夹管阀接线

PVM系列中的六线制电动夹管阀包括三种输出方式：推挽输出（PP）、NPN以及PNP。六线制引线包含电源正极线（红色线）、电源地线（黑色线）、控制信号线正极（黄色线）、控制信号线负极（绿色线）、滑块高位（即单软管的夹紧位置）到位反馈线（白色线）、以及滑块低位（即单软管的全松位置）到位反馈线（棕色线）。使用时，红色线接电源正极，黑色线接电源负极。控制信号方面，绿色接控制信号地，黄色线接控制信号正电压。控制信号与夹管阀内部电路之间有光电隔离。推挽输出（PP）、NPN、与PNP三个系列的区别在于其反馈线的输出方式。其中推挽输出信号为5V，客户可以根据外部电路接线的需要选择不同输出方式的反馈信号。例如，推挽输出是直接输出5V和0V的高低电平，具有10mA的驱动能力，方便于直接接到5V电平的MCU或者逻辑电路的输入端，但不能直接用于驱动继电器线圈或直接接入PLC的输入点。NPN和PNP采用集电极开路输出，具有电流开闭的功能。NPN的输出端具有开路和连接电源地线（0V）两种输出状态。当输出0V时，可承受100mA的灌电流。NPN的输出端开路输出时，其电压取决于通过负载或上拉电阻与其相连的外部电源的电压，因此可以灵活地输出不同电平。PNP输出的输出端具有开路和连接电源正极两种输出状态。当输出电源正极电压时，可提供100mA的拉电流。由于NPN和PNP都具有较强的电流驱动能力，可以接继电器线圈作为外部负载。此外，NPN和PNP的输出都可以直接作为PLC的输入，NPN和PNP的选择则取决于客户所使用的PLC的输入端支持类型。一般而言，日系PLC习惯于与NPN型反馈信号相连，欧系PLC习惯于与PNP型反馈信号相连。

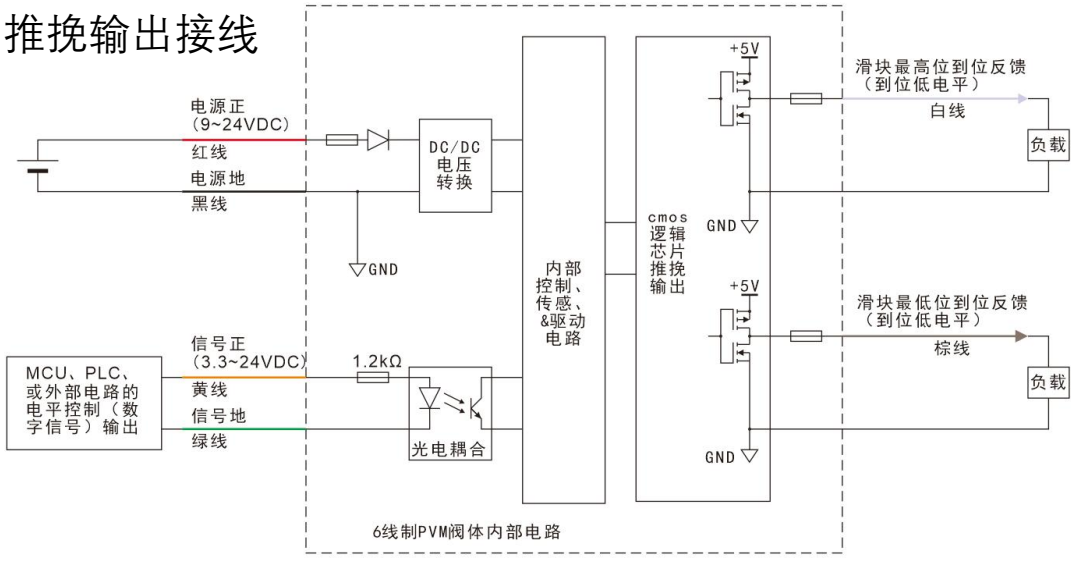
对于推挽输出的PVM夹管阀，反馈信号线相对于电源地线（黑色线）的电平输出（5V左右为高电平，0V左右为低电平）反映夹管阀滑块的运动是否已到达控制信号指定的位置。对于NPN输出的PVM夹管阀，输出反馈线为开路或者与电源地线相通的不同状态反映夹管阀滑块的运动是否已到达控制信号指定的位置。对于PNP输出的PVM夹管阀，输出反馈线为开路或者与正电源线相通的不同状态反映夹管阀滑块的运动是否已到达控制信号指定的位置。反馈线输出的代表意义见下表。实际使用中，客户可以根据需要选择不使用反馈线，使用一路反馈，或者使用两路反馈。

	白色线	棕色线	反馈结果解读
C系列PP PVM夹管阀	5V	5V	未到位或滑块正在运动
	5V	0V	滑块到达最低位
	0V	5V	滑块到达最高位
	0V	0V	不应出现，或电路异常
	白色线	棕色线	反馈结果解读
C系列NPN PVM夹管阀	对电源地导通	对电源地导通	未到位或滑块正在运动
	对电源地导通	开路	滑块到达最低位
	开路	对电源地导通	滑块到达最高位
	开路	开路	不应出现，或电路异常
	白色线	棕色线	反馈结果解读
C系列PNP PVM夹管阀	对电源正导通	对电源正导通	未到位或滑块正在运动
	对电源正导通	开路	滑块到达最低位
	开路	对电源正导通	滑块到达最高位
	开路	开路	不应出现，或电路异常

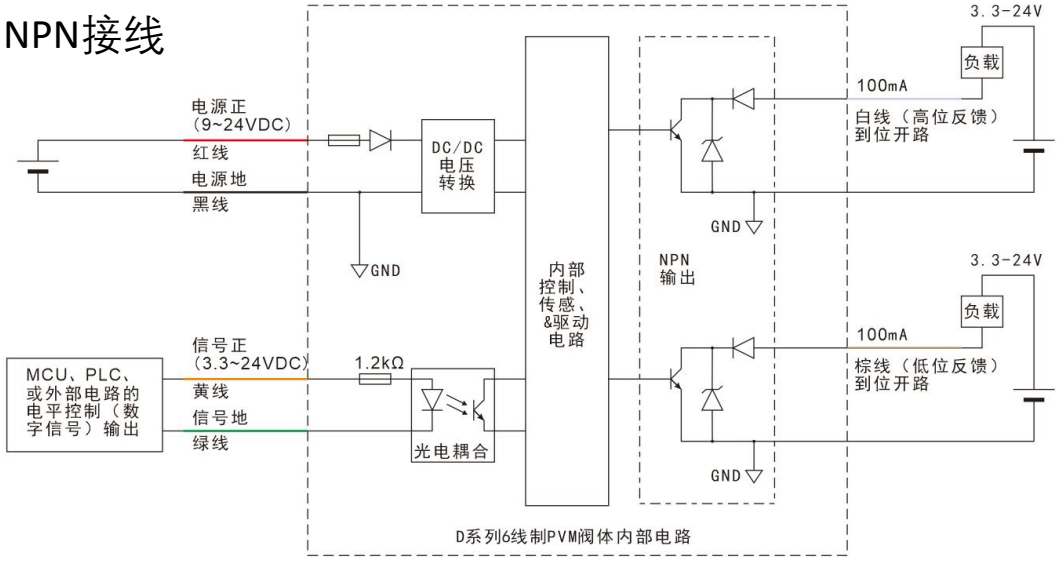
C系列的PP推挽输出、NPN和PNP六线制电动夹管阀典型的接线方式如下图所示：

六线制电动夹管阀接线

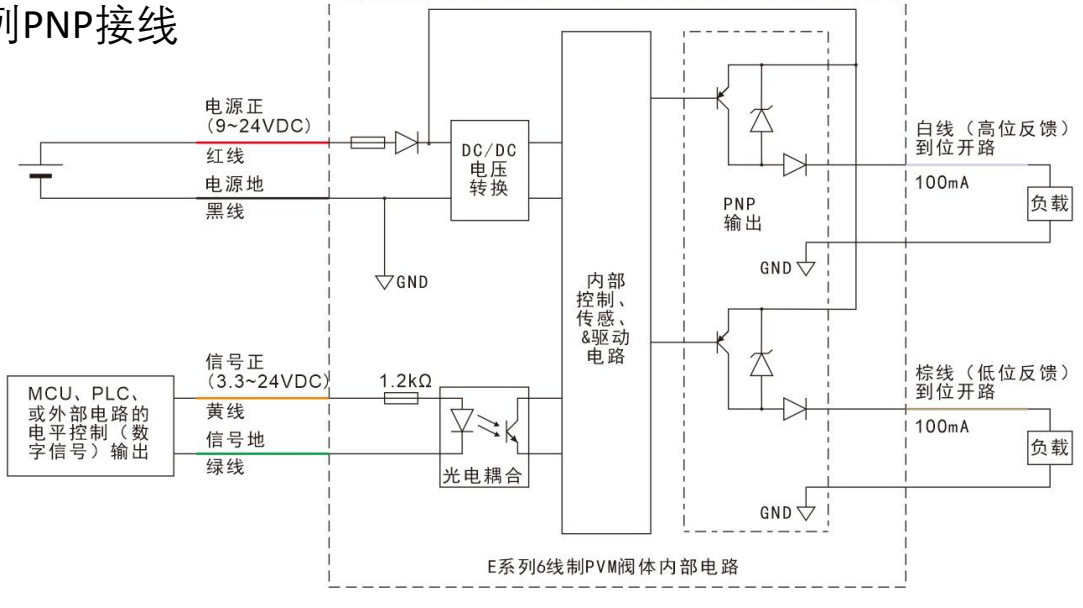
PVMxxxC系列推挽输出接线



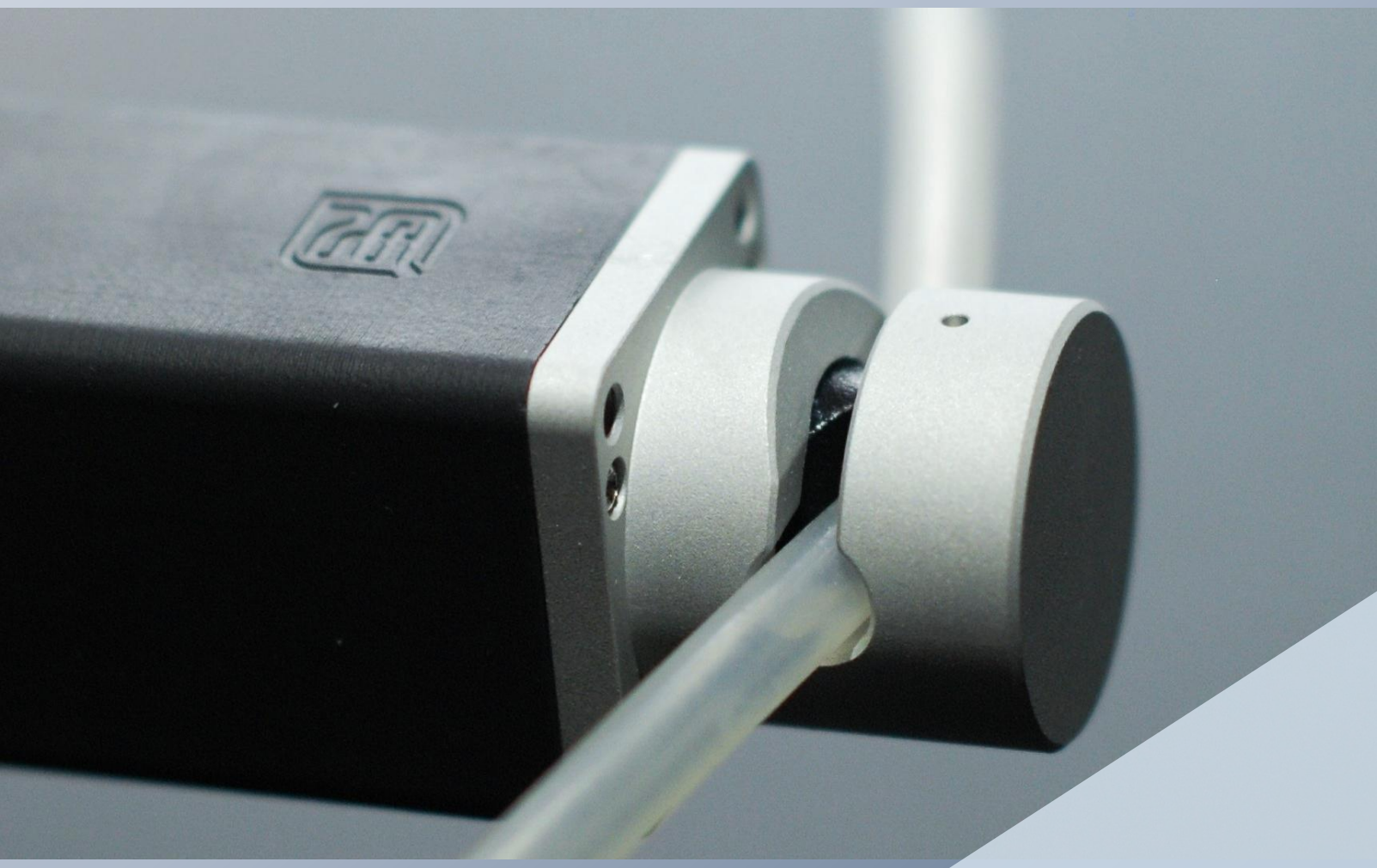
PVMxxxC系列NPN接线



PVMxxxC系列PNP接线



思瀚智能
Thinkvast A.I.



扫描访问公司网
站获取更多资讯

扫描访问淘宝直
销店铺立即购买

销售电话:
150 7106 7356

武汉思瀚智能有限公司
www.thinkvastai.net